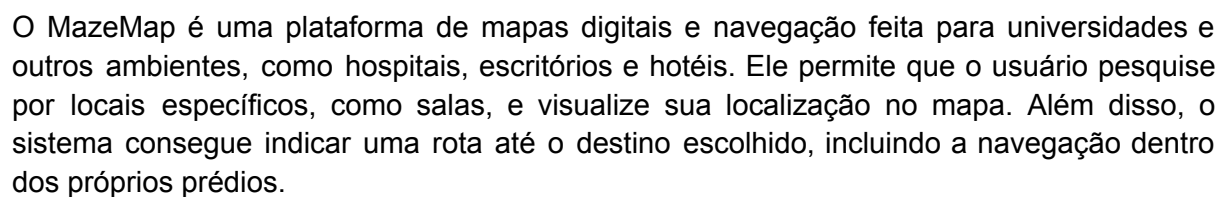


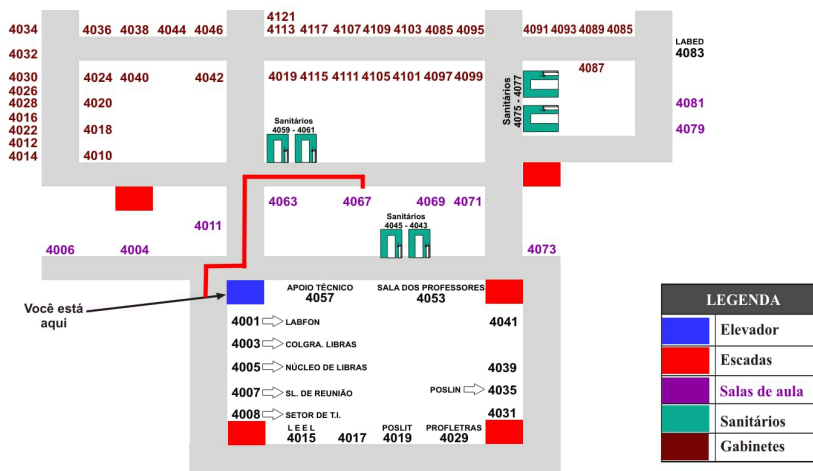
MazeMap



O MazeMap pode ser visto como uma solução para o problema do grupo pois facilita a localização de salas e outros espaços dentro de uma universidade. O aluno não precisa gastar tempo procurando fisicamente pelo local ou buscando alguém que saiba dizer onde fica determinada sala, ele pode pesquisar o destino e receber orientações de como chegar até ele. A possibilidade de realizar a navegação também dentro dos edifícios é especialmente relevante, já que saber em qual prédio está localizada uma sala ou seu número não é suficiente para encontrá-la.

A solução mostra que uma estratégia para ajudar na localização dentro da universidade pode ir pra algo além de apenas um mapa do campus. Algumas funcionalidades interessantes são a busca pelo nome ou número da sala, a possibilidade de ver os diferentes ambientes e andares dos prédios e a indicação do caminho até o destino.

UFMG - QR Codes para localização na FALE



A Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveu uma solução para facilitar a localização dos espaços dentro de seu prédio. A partir de 2025, foram disponibilizados QR Codes em locais estratégicos como elevadores que, ao serem escaneados, abrem para o usuário um mapa da faculdade, no qual ele pode escolher o andar e ver a localização de salas, auditórios, banheiros, além de uma indicação de caminho para chegar no local.

Essa solução aborda o problema de uma maneira mais simples e prática do que os sistemas que dependem de um aplicativo específico para serem utilizados. O aluno não precisa procurar previamente por uma ferramenta de localização ou instalar um aplicativo, pois o próprio espaço físico oferece a ele o acesso à informação que ele precisa por meio dos QR Codes.

Então, o que se destaca nesse caso é a praticidade da solução. Em vez de uma ferramenta complexa em que o aluno precisa conhecer e acessá-la antes de chegar à universidade, o sistema disponibiliza a informação justamente no momento e no local em que ela é necessária. Outro ponto interessante é que a solução mostra que uma ferramenta digital pode ser complementar à estrutura física que já existe na faculdade, utilizando QR Codes que ligam o ambiente da universidade às informações disponíveis digitalmente.

Guia USP

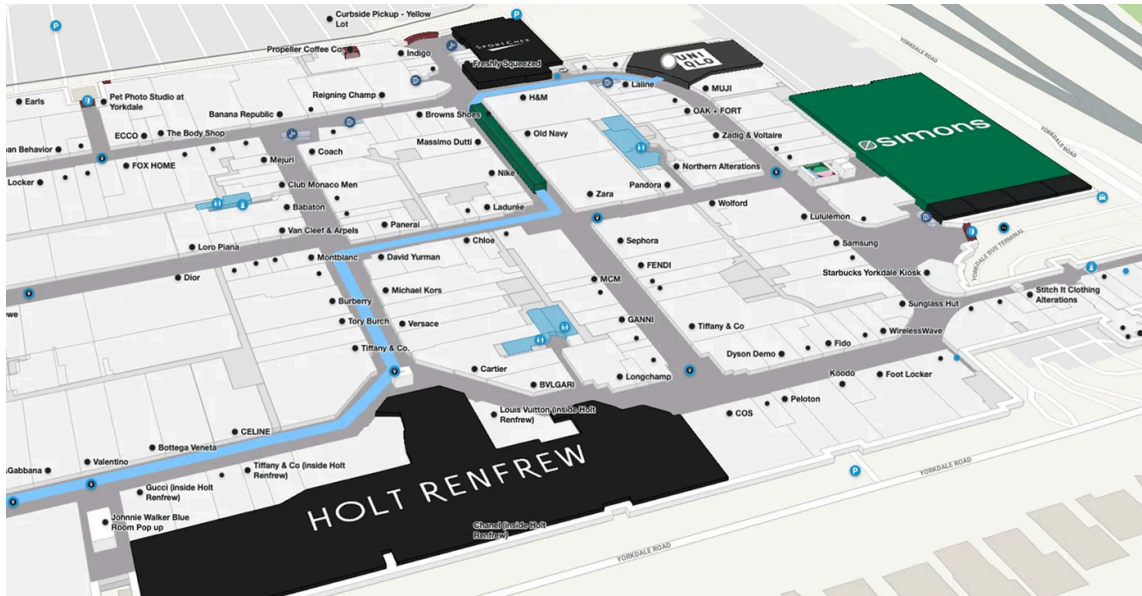


O Guia USP é um aplicativo desenvolvido pela Universidade de São Paulo para facilitar a localização dos diferentes espaços da universidade. Ele possibilita que o usuário encontre escolas, faculdades, institutos, bibliotecas, restaurantes, bancos e outros locais da Cidade Universitária. O aplicativo também permite ver rotas, acompanhar a localização dos ônibus que circulam no campus, e consultar os telefones de pessoas e de locais da USP.

Essa solução busca resolver o problema de localização na universidade com algo mais amplo do que simplesmente apresentar um mapa. O aplicativo vai além de apenas ajudar a encontrar salas, funcionando de fato como um guia da universidade, reunindo diferentes tipos de locais e serviços que podem ser procurados pelos estudantes. Assim, em uma única ferramenta, o usuário consegue descobrir onde fica determinado espaço e obter informações sobre ele.

Para o projeto do grupo, o Guia USP pode servir de inspiração principalmente por trazer uma centralização das informações. Os alunos podem ter dificuldade não só em saber o caminho até certo espaço, mas também em saber onde encontrar informações sobre ele. A solução da USP mostra que um sistema de localização pode reunir diferentes categorias de lugares em uma mesma plataforma. Isso poderia ser considerado para uma futura solução do grupo caso se verifique que os alunos também sentem necessidade de localizar outros espaços além de salas e auditórios, como laboratórios, banheiros, bibliotecas, restaurantes e locais de atendimento.

Mappedin

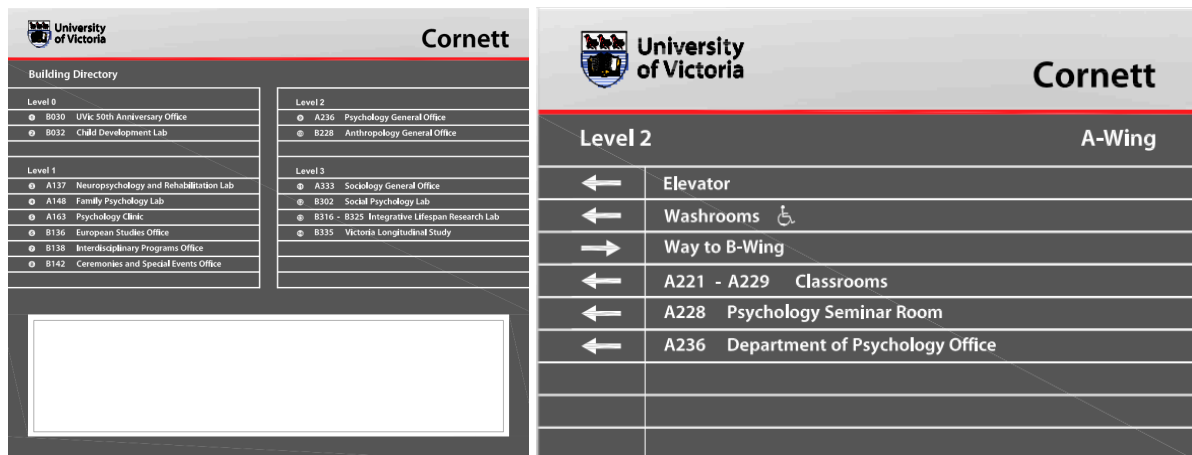


O Mappedin é uma plataforma voltada para a criação de mapas digitais interativos de ambientes internos. Seu principal objetivo não é oferecer um mapa pronto para que usuário possa utilizar, mas fornecer as ferramentas necessárias para criar e disponibilizar seus próprios mapas. A plataforma pode ser utilizada em diferentes tipos de ambientes, como universidades, escolas, aeroportos, hospitais, shoppings e estádios. No caso de universidades, os mapas podem representar prédios, salas, corredores, escadas, elevadores e outros espaços do campus.

Uma característica interessante é a que a plataforma permite importar plantas e representar os diferentes elementos do espaço, sendo possível depois criar caminhos e navegar entre os ambientes e até entre diferentes prédios. Assim, o Mappedin ajuda a solucionar o problema do grupo uma vez que possibilita estruturar digitalmente as informações sobre os espaços de uma universidade. Para que um aluno consiga encontrar uma sala, não basta ele saber o nome ou número dela, é necessário ter informações sobre sua localização, o andar em que está, como é a conexão entre os diferentes espaços do prédio, e os caminhos disponíveis para chegar a ela. O Mappedin permite representar essas informações de forma organizada em um mapa digital.

Um dos pontos mais interessantes que a plataforma traz é a possibilidade de atualizar os mapas conforme o espaço físico se modifica. Em uma universidade, podem ocorrer mudanças de salas, novos espaços podem ser criados, corredores podem ser interditados ou prédios podem passar por reformas. Portanto, uma possível solução para o problema deveria considerar não apenas como apresentar as informações aos alunos, mas também como mantê-las sempre atualizadas. O Mappedin traz justamente essa ideia de manutenção do sistema, evitando que um mapa fique desatualizado e passe a fornecer informações incorretas.

University of Victoria - Sinalização física

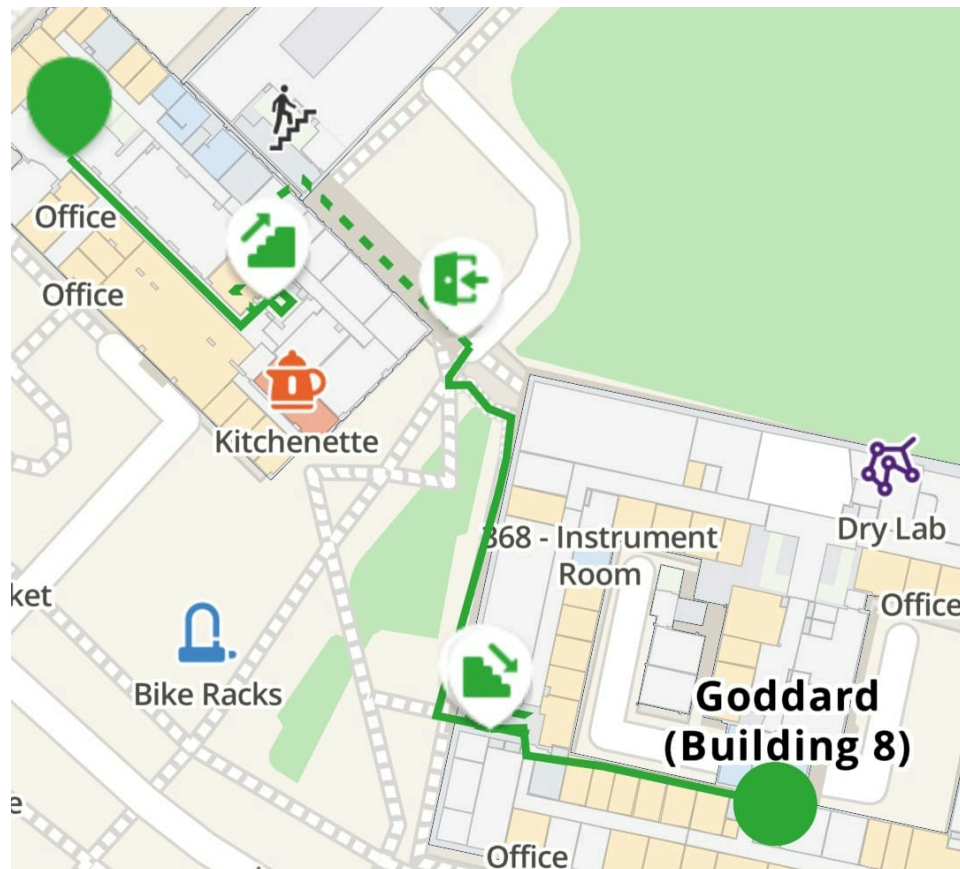


A University of Victoria utiliza um sistema de sinalização interna para ajudar os estudantes a se orientarem dentro de seus prédios. A universidade estabelece certos padrões para elementos como diretórios de prédios, identificação de salas e sinalização de direções. Os diretórios são posicionados em pontos estratégicos e indicam os espaços que há em cada andar, permitindo que o aluno identifique para qual direção deve seguir.

Essa é uma solução que busca enfrentar a dificuldade de localização sem depender de aplicativos ou mapas digitais, a informação fica disponível no próprio ambiente. Dessa forma, ao chegar a um andar que não conhece, um aluno pode consultar o diretório e descobrir onde está sua sala, sem precisar procurar por outra fonte de informação.

O principal aspecto que pode ser destacado nessa solução é a ideia de orientar o aluno durante o percurso, e não apenas informar seu destino. A organização das placas, a identificação dos andares e a presença de diretórios em pontos estratégicos trazem a importância de uma sinalização física eficiente, que pode inclusive ser combinada a recursos digitais para a construção de uma solução para o problema.

UQ Maps - University of Queensland



O UQ Maps é uma ferramenta oficial da University of Queensland desenvolvida para ajudar as pessoas, sejam estudantes, funcionários ou visitantes, a se deslocarem pelos campi da universidade. A plataforma possui mapas internos e externos e com ela é possível encontrar salas, locais de estudo, alimentação e outros pontos de interesse, além de oferecer navegação até o destino. Um diferencial da solução é que ela conta com informações sobre alguns espaços, como a disponibilidade de computadores nas bibliotecas.

Então, além de resolver diretamente a dificuldade de encontrar salas e outros espaços na universidade, o UQ Maps consegue combinar localização com informações sobre o estado e as características dos locais. Assim, ele leva a solução para algo além de simplesmente dar uma rota, considerando quais informações, além da localização, seriam úteis para os alunos. Por exemplo, pode ser relevante para um aluno saber se o espaço que busca está disponível ou ocupado.